ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ГЕНЕРАЦІЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У ФОРМАТІ API BLUEPRINT ПРИ МІГРАЦІЇ З ORACLE APIARY: КЕЙС СИСТЕМИ ЕСОЗ УКРАЇНИ

Максим Сохацький[1]

[1] Керівник відділу системного аналізу ДП «Електронне Здоров'я»

Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

18 березня 2026 р.

УДК 004.415.2:614.2(477)
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214352719
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7127-8796

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз чотирьох активно підтримуваних інструментів рендерингу API-документації у форматі Apiary 1A (API Blueprint): **Blueprinter**, **Aglio**, **Api-blueprint-boilerplate** та **Phpdraft**. Дослідження зумовлене необхідністю міграції документації Єдиної системи охорони здоров'я України (ЕСОЗ) у зв'язку із завершенням строку підтримки (End-of-Life, EoL) платформи Oracle Apiary. На підставі формалізованого набору критеріїв — повноти підтримки MSON, якості обробки попереджень парсера, зручності і подібності UI, автономності від хмарних сервісів Oracle та придатності до роботи з масштабними специфікаціями — обґрунтовано вибір **Blueprinter** як оптимального інструменту для безпомилкової міграції. Практичним артефактом дослідження є репозиторій `ehealth-ua/esoz` та мігрований файл `esoz-blueprint.apib`.

Ключові слова: API Blueprint, APIB, Oracle Apiary, ЕСОЗ, міграція документації, Blueprinter, Aglio, MSON, рендерер, сумісність.

Анотація

This paper presents a comparative analysis of four actively maintained API Blueprint (Apiary 1A format) documentation rendering tools: Blueprinter, Aglio, Api-blueprint-boilerplate, and Phpdraft. The study is motivated by the necessity of migrating the Ukrainian Electronic Health System (eHealth) API documentation following the End-of-Life announcement for Oracle Apiary. Based on a formalized set of criteria — MSON support completeness, parser warning handling quality, UI ergonomics, independence from Oracle cloud services, and scalability for large specifications — **Blueprinter** is justified as the optimal migration target. The practical artifact of this research is the `ehealth-ua/esoz` repository and the migrated `esoz-blueprint.apib` specification file.

Keywords: API Blueprint, APIB, Oracle Apiary, eHealth Ukraine, documentation migration, Blueprinter, Aglio, MSON, renderer, compatibility.

Зміст

1 Вступ **2**

2 Огляд формату API Blueprint та його інструментальної екосистеми **2**

3 Формальний аналіз порівнюваних інструментів **3**
3.1 Aglio . . . 3
3.2 Api-blueprint-boilerplate . . . 3
3.3 Phpdraft . . . 4
3.4 Blueprinter . . . 4

4 Формалізація вимог до міграції **4**

5 Результати порівняльного аналізу **5**
5.1 Зведена таблиця характеристик . . . 5
5.2 Оцінювання за критеріями міграції . . . 5

6 Практична апробація: міграція `apiary.apib` → `esoz-blueprint.apib` **5**

7 Висновки **6**

1 Вступ

Документація програмних інтерфейсів (API) є стратегічним компонентом архітектури сучасних державних інформаційних систем. У рамках цифрової трансформації охорони здоров'я України функціонує Електронна система охорони здоров'я (ЕСОЗ) — централізована інформаційна платформа, що інтегрує медичні інформаційні системи (МІС), лабораторії, аптеки та регуляторні органи. Взаємодія між учасниками екосистеми здійснюється через REST API, специфікації якого традиційно описуються у форматі **API Blueprint** і публікуються через платформу **Oracle Apiary**.

Проте Oracle оголосила про завершення активної підтримки платформи Apiary (End-of-Life), що ставить перед командою ЕСОЗ завдання вибору альтернативного інструментарію. Критичним є збереження можливості рендерингу існуючих специфікацій формату APIB без значних переробок, оскільки основний файл `apiary.apib` має об'єм понад 1 МБ і охоплює сотні ресурсів, типів даних MSON та унікальних розширень формату.

Мета статті — провести систематичний порівняльний аналіз чотирьох альтернативних інструментів та науково обґрунтувати доцільність вибору Blueprinter як основного рендерера для документації ЕСОЗ.

2 Огляд формату API Blueprint та його інструментальної екосистеми

API Blueprint — це мова опису веб-API рівня документації, розроблена компанією Apiary (Jakub Nešetřil та Zdenko Vrábel, 2013). Вона ґрунтується на синтаксисі Markdown та MSON (Markdown Syntax for Object Notation) і зберігається у файлах з розширенням `.apib` [**?**]. Специфікація підтримується відкритою бібліотекою `drafter` (C++) та парсером `minim` (JavaScript), які реалізують перетворення тексту у дерево API Elements (IETF Internet Draft).

ЕСОЗ з самого початку побудована навколо цього формату. Всі специфікації REST-ресурсів — від `Patient`, `Encounter`, `Composition` до `MedicationRequest` — описані у `.apib` файлах та зводяться в єдину специфікацію `apiary.apib` обсягом понад мільйон байт.

Ключовою відмінністю між доступними рендерерами є глибина їхньої інтеграції з виходом парсера: деякі з них працюють лише з AST-представленням першого покоління (`apib-ast`), тоді як сучасніші — з API Elements другого покоління, що є більш семантично насиченим.

3 Формальний аналіз порівнюваних інструментів

3.1 Aglio

Автор та генеалогія. Daniel G. Taylor (GitHub: `danielgtaylor`). Проєкт `danielgtaylor/aglio` — один із перших і найбільш відомих рендерерів API Blueprint. Початково презентований близько 2014 року, він дав поштовх розвитку всієї екосистеми відкритих рендерерів APIB. Має понад 4 000 зірок на GitHub.

Технічні характеристики. Написаний на Node.js. Ядро (core) завантажує `.apib`-файл та обробляє аргументи, а тематичний рушій (theme engine) конвертує AST у HTML. За замовчуванням використовує тему Olio; підтримує також Streak, Flatly, Slate, Cyborg. Підтримує вбудовані директиви `<!- include ->` для поєднання кількох APIB-файлів.

Сильні сторони:

- Велика база встановлень та документації.
- Підтримка кастомних Jade-шаблонів.
- Вбудований live-preview сервер.
- Широка інтеграція у CI/CD пайплайни (Docker-образи, плагіни для Foliant, mkdocs тощо).

Слабкі сторони:

- З 2019 року автор офіційно повідомив про обмежену підтримку та запросив нових мейнтейнерів.
- Залежить від застарілих версій `drafter/protagonist`, що обумовлює некоректну обробку новітніх розширень MSON (зокрема, вкладених членів підтипів примітивних типів), генеруючи численні попередження при рендерингу специфікацій ECOЗ.
- Відсутність нативного UX для мобільних пристроїв та темної теми.

3.2 Api-blueprint-boilerplate

Автор та генеалогія. Jakub Synowiec (GitHub: `jsynowiec`), проєкт `jsynowiec/api-blueprint-boilerplate`. Не є самостійним рендерером; являє собою готовий starter-kit (шаблон репозиторію) для швидкого старту проєктів документації у форматі APIB.

Технічні характеристики. Включає визначений набір залежностей: `apiary-cli` для локального перегляду та валідації (використовує хмарний API Apiary), `drafter.js` для тестування схеми, `aglio` для генерації статичного HTML. Вимагає наявності Node.js, NPM, Ruby та Bundler.

Сильні сторони:

- Готова структура проєкту з прикладами, CI-конфігурацією та документацією.
- Вбудований `npm test` для швидкої валідації схеми через drafter.js.

Слабкі сторони:

- Принципово залежить від `apiary-cli` — компонента екосистеми Oracle Apiary, що підлягає міграції. Після EoL Apiary інструмент у базовій конфігурації стає непридатним.
- На відміну від інших кандидатів, не є рендерером, а лише обгорткою, тому не може безпосередньо замінити Apiary у виробничому середовищі.
- Відсутня власна система тем та функції пошуку.

3.3 Phpdraft

Автор та генеалогія. Sean Miller (GitHub: `SMillerDev`), репозиторій `SMillerDev/phpdraft`. Первинний автор — Ryan Hellenius (попередня версія). Це єдиний PHP-реалізований парсер та рендерер API Blueprint у наведеному переліку.

Технічні характеристики. Написаний на PHP 8.1+. Для парсингу `.apib` потребує системного бінарного файлу `drafter` або може використовувати онлайн-парсер Apiary за відсутності локального. Підтримує генерацію HTML та конвертацію у формат OpenAPI (Swagger).

Сильні сторони:

- Можливість нативної інтеграції в PHP-додатки (Laravel, Symfony).
- Функція конвертації APIB → OpenAPI — цінна при стратегії повноцінної міграції на OpenAPI у майбутньому.
- Підтримка CSS та JavaScript-кастомізації шаблонів.

Слабкі сторони:

- Потребує налаштування окремого середовища (PHP + Drafter), що ускладнює DevOps для команд, що використовують Node.js.
- Залежність від системного `drafter` робить інструмент чутливим до версій бінарного файлу.
- Менш ергономічний UX при роботі з масштабними специфікаціями: відсутність вбудованого пошуку та навігаційних фільтрів.

3.4 Blueprinter

Автор та генеалогія. Команда Funbox (GitHub: `@funbox`), репозиторій `funbox/blueprinter`. Розроблений як сучасна альтернатива Aglio з акцентом на глибоку інтеграцію з API Elements другого покоління.

Технічні характеристики. Написаний на Node.js. Встановлюється через npm як `@funbox/blueprinter`. Приймає `.apib`-файл та генерує самодостатній HTML-файл (`index.html`) без зовнішніх залежностей. Підтримує режим watch/live-server.

Сильні сторони:

- **Глибока інтеграція з API Elements:** використовує сучасну версію `minim` та `drafter`, що забезпечує коректний парсинг новітніх конструкцій MSON.
- **Детальна обробка помилок парсера:** чітке відображення попереджень безпосередньо в HTML-інтерфейсі з прив'язкою до рядків файлу.
- **Повнотекстовий пошук:** можливість пошуку по групах, ресурсах та діях.
- **Інтерактивні «One Of» блоки:** динамічна зміна варіантів відповіді без перезавантаження сторінки.
- **Версія для друку:** адаптований режим без зайвих елементів.
- **Локалізація UI:** можливість задати мову інтерфейсу.
- **Повна автономність:** не потребує сервісів Oracle; працює локально або в CI/CD.

Слабкі сторони:

- Менша спільнота порівняно з Aglio.
- Відсутність підтримки директиви `<!- include ->` для розбиття специфікації на файли (однак це особливість формату Bootstrap-файлів, а не критична вада).

4 Формалізація вимог до міграції

Виходячи з профілю ЕСОЗ (масштабна APIB-специфікація, екосистема Node.js, необхідність автономності, велика стороння аудиторія MIC-розробників), сформовано такі критерії відбору:

Табл. 1: Критерії відбору інструменту

№	Критерій	Обґрунтування
K1	Повна підтримка MSON 2.x	Специфікація ЕСОЗ використовує складне успадкування та вкладені елементи
K2	Мінімальна кількість попереджень	Безпосередній метрик якості міграції
K3	Автономність від Oracle Apiary	Ключова передумова задачі (EoL)
K4	Пошук та навігація в UX	МІС-розробники потребують зручного доступу до специфікацій
K5	Підтримка середовища Node.js	Відповідність поточному технологічному стеку команди
K6	Активна підтримка та оновлення	Зниження ризику повторного EoL у середньостроковій перспективі

5 Результати порівняльного аналізу

5.1 Зведена таблиця характеристик

Табл. 2: Порівняння інструментів рендерингу API Blueprint

Характеристика	Aglio	Boilerplate	Phpdraft	Blueprinter
Мова реалізації	Node.js	Node.js/Ruby	PHP	**Node.js**
Початок розробки	2014	2015	2016	∼2019
Статус підтримки	Maintenance	Залежить від Apiary	Активний	**Активний**
Версія drafter	protagonist	drafter.js	Системний	**API Elements**
MSON вкладеність	Часткова	Часткова	Часткова	**Повна**
Попередження ЕСОЗ	**Критичні**	Критичні	Середні	**Мінімальні**
Повнотекст. пошук	—	—	—	✓
Автономність	✓	✗	✓	✓
Версія для друку	—	—	Базова	✓
Локалізація UI	—	—	—	✓
Npm-пакет	`aglio`	—	Composer	`blueprinter`

5.2 Оцінювання за критеріями міграції

Табл. 3: Оцінювання за критеріями міграції (шкала 1–5)

Критерій	Aglio	Boilerplate	Phpdraft	Blueprinter
K1: Підтримка MSON 2.x	2/5	2/5	3/5	**5/5**
K2: Мінімум помилок	2/5	1/5	3/5	**4/5**
K3: Автономність від Oracle	4/5	1/5	4/5	**5/5**
K4: Пошук та навігація	2/5	1/5	2/5	**5/5**
K5: Node.js-сумісність	5/5	3/5	1/5	**5/5**
K6: Активна підтримка	2/5	2/5	4/5	**5/5**
Загальний бал	**17/30**	**10/30**	**17/30**	**29/30**

6 Практична апробація: міграція `apiary.apib` → `esoz-blueprint.apib`

Для верифікації теоретичних висновків було проведено практичну міграцію у репозиторії `ehealth-ua/esoz`. Оригінальний файл `apiary.apib` (1 061 617 байт) було адаптовано до вимог Blueprinter та збережено як `esoz-blueprint.apib` (1 007 359 байт). Серед виконаних коригувань:

1. **Усунення конструкцій** `sub-types of primitive types should not have nested members` — системне попередження, яке Blueprinter відображає явно, а Aglio ігнорує, проте генерує некоректний HTML.

2. **Виправлення порожніх** `Enum` **секцій** — ідентифіковано та виправлено помилки `Enum element should include members`, що призводили до збоїв рендерингу.

3. **Нормалізація URI-шаблонів** — усунення дублікатів та неканонічних параметрів, що спричиняли попередження парсера.

4. **Виправлення посилань** `Include` — видалено некоректні `Include`-директиви в нетипових позиціях.

Результуючий файл `esoz-blueprint.apib` успішно рендериться командою:

```
blueprinter -i esoz-blueprint.apib -o index.html
```

без критичних помилок та з мінімальною кількістю несуттєвих попереджень (детальний звіт завжди у файлі warnings.txt). Генерований `index.html` (10 716 937 байт) є автодостатнім документом, доступним для перегляду у будь-якому сучасному браузері без підключення до мережі.

Для зручності розробки у репозиторії визначено npm-скрипти:

```
{
  "scripts": {
    "dev": "blueprinter -i apiary.apib -s -p 3000",
    "doc": "blueprinter -i apiary.apib -o index.html"
  },
  "dependencies": {
    "@funboxteam/blueprinter": "^6.1.0"
  }
}
```

Ці скрипти забезпечують як розробницький режим з hot-reload, так і генерацію фінального артефакту документації.

7 Висновки

За результатами дослідження встановлено:

1. **Aglio**, незважаючи на широку популяризованість, перебуває у стані обмеженої підтримки та має системні проблеми з парсингом сучасних конструкцій MSON, що критично важливо для ЕСОЗ.

2. **Api-blueprint-boilerplate** є стартовим шаблоном, а не повноцінним продуктом, і принципово залежить від хмарних сервісів Oracle Apiary, що унеможливлює його розгляд як цільової платформи після EoL.

3. **Phpdraft** є функціонально придатним варіантом, однак потребує PHP-інфраструктури та не забезпечує належного UX для широкої аудиторії МІС-розробників.

4. **Blueprinter** демонструє найвищу повноту підтримки формату API Blueprint 1A, мінімальну кількість помилок при рендерингу, сучасний та ергономічний UI, повну автономність від Oracle Apiary та відповідність технологічному стеку команди ЕСОЗ.

Практична апробація підтвердила архітектурну правильність вибору: репозиторій `ehealth-ua/esoz` з мігрованим файлом `esoz-blueprint.apib` є відтворюваним науковим артефактом, що документує весь процес міграції. Blueprinter рекомендується як стандартний інструмент рендерингу API-документації ЕСОЗ на заміну Oracle Apiary.

У будь якому випадку апробація допомогла усунути всі помилки накопичені в ЕСОЗ за 5 років і провести попередню фільтрацію даних MSON для подальшої менш болісної конвертації в інші формати OpenAPI, не тільки API Blueprint, а також Swagger.

Кількість часу потрачена на дистилювання MSON датасету ЕСОЗ співставна з часом небхідним на розробку нового продукту спеціально під вимоги ЕСОЗ, або як варіант — замороження blueprinter і переписування його на мову, яка менш часто видозмінюється, потребує меншої підтримки і мінімізує ризики, тобто rewrite з Node.js на Ruby чи Elixir, який вже використовується в ЕСОЗ. Це дасть змогу мінімізувати підтримку і час, що пов'язані з постачальниками напівфабрикатів необхідних для функціонування ЕСОЗ.

Список використаних джерел

1. API Blueprint Specification. https://apiblueprint.org/documentation/specification.html
2. danielgtaylor/aglio: Maintenance notice. GitHub Issues. https://github.com/danielgtaylor/aglio/issues
3. funbox/blueprinter. GitHub Repository. https://github.com/funbox/blueprinter
4. SMillerDev/phpdraft. GitHub Repository. https://github.com/SMillerDev/phpdraft
5. jsynowiec/api-blueprint-boilerplate. GitHub Repository. https://github.com/jsynowiec/api-blueprint-boilerplate
6. Nešetřil, J., Vrábel, Z. API Blueprint: A Web API Documentation Language. 2013. https://apiblueprint.org
7. MSON (Markdown Syntax for Object Notation) Specification. https://github.com/apiaryio/mson
8. Ukrainian ESOZ HTTP API Repository. https://github.com/ehealth-ua/esoz
9. Oracle Apiary End-of-Life Announcement. Oracle Cloud Documentation, 2024.
10. Drafter — C++ API Blueprint Parser. https://github.com/apiaryio/drafter